

Учет вахт 2026 без штрафов и доначислений

Скачайте бесплатное руководство по учету вахт 2026: надбавки, дорога, проживание.

smartway.today

Кровь земли и ее тайны: что известно науке о вулканической лаве

НАУКА

ИСТОРИИ

ГЕОЛОГИЯ

Ни высокая температура, ни твердость застывшей лавы не служат препятствием для проникновения в нее жизни

1

Лава интересует ученых давно. Ее состав, температура, скорость течения, форма горячих и остывших поверхностей — все это предметы для серьезных исследований. Ведь и извергающиеся, и застывшие потоки являются единственными источниками информации о состоянии недр нашей планеты, они же постоянно напоминают о том, как горячи и беспокойны эти недра. Что же касается древних лав, превратившихся в характерные горные породы, то к ним взоры специалистов нацелены с особым интересом: возможно, за причудливым рельефом как раз и скрываются тайны катастроф планетарного масштаба.

searchinform.ru РЕКЛАМА · 16+

SEARCHINFORM

Мониторинг безопасности

Простая система управления инцидентами ИБ от СёрчИнформ

Мониторинг угроз, оповещение об инцидентах, отчеты. Тестируйте 30 дней бесплатно

Попробовать

На пр Руи кл

ADWILE

Славянок не брали в гаремы всего по одной причине



Источник: Hafsteinn Karlsson / 500px via Getty Images

Что же такое лава? Согласно современным представлениям, происходит она из очага расплавленного материала, который находится в верхней части мантии (геосферы, окружающей ядро Земли) на глубине 50–150 км. Пока расплав пребывает в недрах под большим давлением, его состав однороден. Приблизившись к поверхности, он начинает «закипать», выделяя пузырьки газов, которые стремятся вверх и, соответственно, двигают вещество по трещинам в земной коре.

finsimple.online РЕКЛАМА · 16+ ...

Excel или нейросеть?

ИИ быстрее в 10 раз

Урок "AI-подходы в аналитике и финмоделировании" + 11 промтов

По 4 часа уходит на Excel?

Узнайте, как делать аналитику и финмодели через ИИ

Записаться

Не всякому расплаву, иначе — магме, суждено увидеть свет. Та же, что находит выход к поверхности, изливаясь в самые невероятные формы, как раз и называется лавой. Почему? Не совсем понятно. В сущности, магма и лава — одно и то же. В самой же «лаве» слышится и «лавина», и «обвал», что, в общем-то, соответствует наблюдаемым фактам: передний край текущей лавы часто действительно напоминает горный обвал. Только с вулкана катятся не холодные булыжники, а раскаленные обломки, отлетевшие от корки лавового языка.

РЕКЛАМА

Все зубы на 6 имплантах

За 1 день Без имплантов

ADWILE

×

Все зубы за 1 день без искусственной десны — 189 900₽

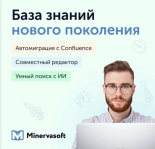
189 900 ₽ -24% 249 900 ₽

 piterdent-stom.ru

H
G


Извержение вулкана Мауна-Лоа — самого большого в мире, занимающего половину острова Гавайи. Именно местные лавы стали образцом для выделения трех главных типов потоков: аа, пахоэхоэ и пиллоу
Источник: Design Pics / Greg Vaughn

В течение года из недр выливается 4 км³ лавы, что совсем немного, учитывая размеры нашей планеты. Будь это количество существенно больше, начались бы процессы глобального изменения климата, что не раз случалось в прошлом.



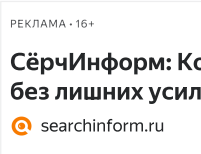
РЕКЛАМА · 16+
Minervasoft — Умная база знаний с ИИ-ассистентом!
minervasoft.ru



РЕКЛАМА · 16+
Lakehouse с нуля: практический вебинар Cloud.ru
cloud.ru



РЕКЛАМА · 16+
Международная программа по искусственному интеллекту
vkitay.com



РЕКЛАМА · 16+
СёрчИнформ: Контроль событий ИБ без лишних усилий
searchinform.ru



РЕКЛАМА · 16+
ИНТЕГРА - ESB шина с простым интерфейсом
ADWILE

В последние годы ученые активно обсуждают с мелового периода, примерно 65 миллионов лет Гондваны в некоторых местах раскаленная маг

а
и и

прорвалась огромными массами. Особенно обильные ее выходы были на индийской платформе, покрывшейся многочисленными разломами длиной до 100 километров. Почти миллион кубометров лавы растеклось на площади 1,5 млн. км². Местами покровы достигали толщины два километра, что хорошо видно по геологическим разрезам Деканского плоскогорья.

Специалисты подсчитали, что лава заполняла территорию в течение 30 000 лет — достаточно быстро, чтобы из остывающего расплава успели отделиться большие порции углекислых и серосодержащих газов, достичь стратосферы и вызвать уменьшение озонового слоя. Последовавшее резкое изменение климата привело к массовому вымиранию животных на границе мезозойской и кайнозойской эр. С Земли исчезли более 45% родов разных организмов.

Аа-лава на вулкане Этна. Базальтовый расплав немного остыл, его вязкость повысилась, но он продолжает течь

Источник: Etna/ CATERS NEWS via Legion Media

Гипотезу о влиянии истечения лав на климат принимают не все, однако факты налицо: глобальные вымирания фауны совпадают по времени с образованием обширных лавовых полей. Так, 250 миллионов лет назад, когда случилось массовое вымирание всего живого, мощнейшие извержения происходили на территории Восточной Сибири. Площадь × вых покровов составила 2,5 млн. км², а их суммарная длина достигала трех километров.



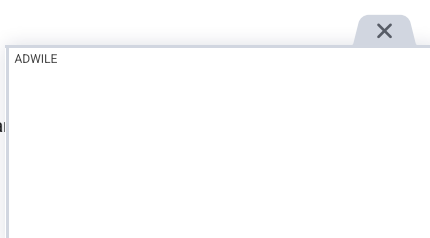
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жерла планеты от Везувия до Пинатубо: посмотрите на 14 действующих вулканов со всего света

Черная кровь планеты

Лавы, вызвавшие в прошлом столь масштабные события, представлены наиболее распространенным на Земле типом — базальтовым. Их название указывает на то, что впоследствии они превращались в черную и тяжелую горную породу — базальт.

Лава пахоэхоэ получается при равномерном остыва
Источник: Galyna Andrushko via Legion Media



Базальтовые лавы наполовину состоят из диоксида кремния (кварца), наполовину — из оксида алюминия, железа, магния и других металлов. Именно металлы обеспечивают высокую температуру расплава — более 1 200 °C и подвижность — базальтовый поток обычно течет со скоростью около 2 м/с, что, впрочем, не должно удивлять: это средняя скорость бегущего человека.

В 1950 году при извержении вулкана Мауна-Лоа на Гавайях замерыли самый быстрый лавовый поток: его передний край двигался сквозь редкий лес со скоростью 2,8 м/с. Когда путь проложен, следующие потоки текут, так сказать, по горячим следам гораздо быстрее. Сливаясь, лавовые языки образуют реки, в среднем течении которых расплав движется с большой скоростью — 10–18 м/с.

Для базальтовых лавовых потоков характерны малая толщина (первые метры) и большая протяженность (десятки километров). Поверхность текущего базальта чаще всего напоминает связку канатов, вытянутых вдоль движения лавы. Ее называют гавайским словом «пахоэхоэ», что, по уверению местных геологов, не значит ничего, кроме конкретного типа лавы. Более вязкие базальтовые потоки образуют поля остроугольных, похожих на шипы, обломков лав, называемых также на гавайский манер «аа-лавами».

Базальтовые лавы распространены не только на суше, еще более они характерны для океанов. Дно океанов — это большие плиты базальта толщиной 5–10 километров. По оценке американского геолога Джоя Криспа, в объеме всех изливающихся за год на Земле лав три четверти приходится на подводные извержения. Базальты постоянно вытекают из циклопического размера хребтов, прорезающих дно океанов и обозначающих собой границы литосферных плит.

ADWILE

Толща базальтов обнажается в обрыве на острове Кунашир. Медленно остывающий однородный расплав со временем потрескался на ряды правильных вертикальных призм

Источник: Shutterstock/Fotodom.ru

Каким бы медленным ни было движение плит, оно сопровождается сильной сейсмической и вулканической активностью дна океана. Большие массы расплава, поступающие из океанских разломов, не дают плитам истончиться, все время наращивают их.

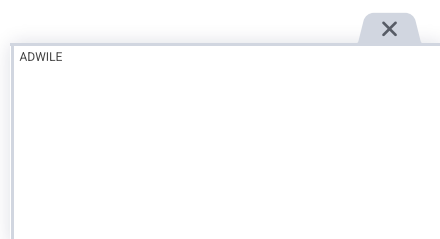
Подводные извержения базальтов демонстрируют не только очередная порция лавы выплескивается: поверхность остывает и принимает форму капля лавы, или подушечная лава. Пиллоу-лава образует холодную среду. Часто при подледном изверже

и. Как
/-
з
ругой

водоем, лава застывает в виде стекла, которое тут же ломается и рассыпается пластинчатыми осколками.

Обширные базальтовые поля (траппы) возрастом сотни миллионов лет скрывают в себе еще более необычные формы. Там, где древние траппы выходят на поверхность, как, например, в обрывах сибирских рек, можно встретить ряды вертикальных 5- и 6-гранных призм. Это столбчатая отдельность, которая образуется при медленном остывании большой массы однородного расплава. Базальт постепенно уменьшается в объеме и трескается по строго определенным плоскостям. Если трапповое поле, наоборот, обнажается сверху, то вместо столбов открываются, будто вымощенные гигантской брусчаткой, поверхности — «мостовые гигантов». Они есть на многих лавовых плато, но самые знаменитые находятся в Великобритании.

Ни высокая температура, ни твердость застывшей лавы не служат препятствием для проникновения в нее жизни. В начале 90-х годов прошлого века ученые нашли микроорганизмы, которые поселяются в базальтовой лаве, излившейся на дне океана. Как только расплав немного остывает, микробы «прогрызают» в нем ходы и устраивают колонии. Их обнаружили по наличию в базальтах определенных изотопов углерода, азота и фосфора — типичных продуктов, выделяемых живыми существами.



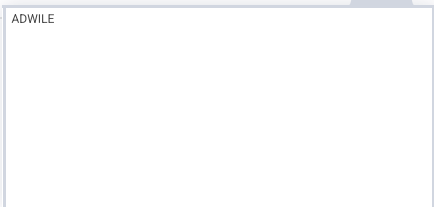
Обсидиан из лавы среднего состава, которая быстро остыла, не успев кристаллизироваться. Вулкан Ньюберри, США

Источник: BruceBlock via Getty Images

Чем больше в лаве кремнезема, тем она вязче. Так называемые средние лавы с содержанием диоксида кремния 53–62%, уже не так быстро текут и не столь горячи, как базальтовые. Их температура колеблется в интервале 800–900 °С, а скорость потока составляет несколько метров в день. Повышенная вязкость лавы, а точнее, магмы, поскольку все основные свойства расплав приобретает еще на глубине, кардинально меняет поведение вулкана. Из вязкой магмы труднее высвобождаются скопившиеся в ней пузырьки газа. На подходе к поверхности давление внутри пузырьков в расплаве превышает давление на них снаружи и газы высвобождаются со взрывом.

Обычно на переднем крае более вязкого лавового языка образуется корка, которая трескается и осыпается. Осколки тут же подминаются напирющей позади горячей массой, но не успевают раствориться в ней, а застывают, как кирпичи в бетоне, образуя горную породу характерной структуры — лавобрекцию. Даже через десятки миллионов лет лавобрекция сохраняет свое строение и свидетельствует о том, что в данном месте когда-то происходило вулканическое извержение.

ADWILE



В центре штата Орегон, США, находится вулкан Ньюберри, который интересен как раз лавами среднего состава. Последний раз он активизировался более тысячи лет назад, и на финальной стадии извержения, перед тем как заснуть, из вулкана вытек лавовый язык длиной 1 800 метров и толщиной около двух метров, застывший в виде чистейшего обсидиана — вулканического стекла черного цвета.

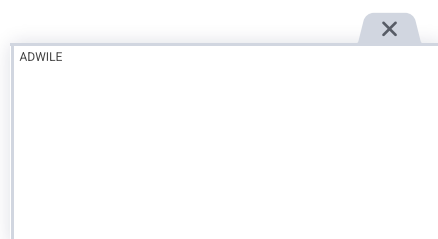
Подобное стекло получается, когда расплав быстро остывает, не успевая кристаллизоваться. Кроме того, обсидиан часто находят на периферии лавового потока, которая охлаждается быстрее. Со временем в стекле начинают расти кристаллы, и оно превращается в одну из горных пород кислого или среднего состава. Вот почему обсидиан находят только среди относительно молодых продуктов извержения, в древних вулканиках его уже нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

[Полуостров вулканов: как 30 активных огненных гор влияют на быт жителей Камчатки](#)

От чертовых пальцев до фьямме

Если количество кремнезема занимает более 63% состава, расплав становится совсем вязким и неповоротливым. Чаще всего такая лава, называемая кислой, вообще не способна течь и застывает в подводящем канале или выдавливается из жерла в виде обелисков, «чертовых пальцев», башен и колонн. Если же кислой магме все-таки удастся достичь поверхности и вылиться, потоки ее движутся крайне медленно, по несколько сантиметров, иногда метров в час.



Свежий расплав способен пробить канал внутри застывшего потока и образовать быстротекущую «подземную» лавовую реку

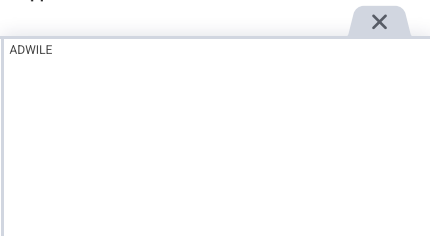
Источник: журнал «Вокруг света»

С кислыми расплавами связаны необычные горные породы. Например, игнимбриты. Когда кислый расплав в приповерхностном очаге насыщается газами, он становится чрезвычайно подвижным и быстро выбрасывается из жерла, а потом вместе с туфами и пеплом стекает обратно в образовавшуюся после выброса впадину — кальдеру. Со временем эта смесь застывает и кристаллизуется, а на сером фоне породы отчетливо выделяются крупные линзы темного стекла в виде неправильных клочьев, искр или языков пламени, отчего их называют «фьямме». Это следы расслоения кислого расплава, когда он еще находился под землей.

Иногда кислая лава до того сильно насыщается газами, что буквально вскипает и становится пемзой. Пемза — очень легкий материал, с меньшей, чем у воды, плотностью, поэтому случается, что после подводных извержений мореплаватели наблюдают в океане целые поля плавающей пемзы.

Многие вопросы, связанные с лавами, остаются без ответа. Например, почему из одного и того же вулкана могут вытекать лавы разного состава, как, например, на Камчатке. Но если в данном случае есть, по крайней мере, убедительные предположения, то появление карбонатной лавы остается совершенной загадкой. Ее, наполовину состоящую из карбонатов натрия и калия, извергает в настоящее время единственный на Земле вулкан — Олдоиньо-Ленгаи в Северной Танзании. Температура расплава составляет 510 °С. Это самая холодная и жидкая лава в мире, она течет по земле словно вода.

ADWILE



Карбонатная лава течет только из вулкана Олдоиньо-Ленгаи в Танзании. Это самая холодная лава — ее температура не превышает 600 °C

Источник: Stocktrek Images/Richard Roscoe via Getty Images

Цвет горячей лавы — черный или темно-коричневый, но уже через несколько часов пребывания на воздухе карбонатный расплав светлеет, а спустя несколько месяцев становится почти белым. Застывшие карбонатные лавы — мягкие и ломкие, легко растворяются в воде, видимо, поэтому геологи не находят следов аналогичных извержений в глубокой древности.

Лава играет ключевую роль в одной из острейших проблем геологии — что же разогревает недра Земли. Из-за чего в мантии возникают очаги расплавленного материала, которые поднимаются вверх, проплавливают земную кору и порождают вулканы? Лава — это лишь малая часть мощного планетарного процесса, пружины которого скрыты глубоко под землей.

Материал опубликован в феврале 2007, частично обновлен в июле 2017

ADWILE

Автор текста: Татьяна Пичугина

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

- 1 [ВИДЕО дня: беспокойный исландский вулкан снова уничтожил дорогу в город Гриндавик](#)
- 2 [К нам не подходит: 5 самых вредных вулканов в человеческой истории](#)
- 3 [Байконур за один день: увидеть запуск ракеты и успеть домой к ужину](#)
- 4 [«В науке ошибиться — это получить знание»: 11 вопросов вулканологу](#)
- 5 [Океанический след: ученые раскрыли загадку образования Кровавого водопада в Антарктиде](#)
- 6 [Lakehouse с нуля: практический вебинар Cloud.ru](#) РЕКЛАМА • 16+ cloud.ru
- 4 урока: Бот, парсер и сайт на Python. Без опыта РЕКЛАМА • 16+ bootcamp.skillbox.ru

Комментарии 1

Написать комментарий

Новые



Даня

07:23

16.03.25

Топчанский

0 + 0 - 0

Ответить

ВОКРУГ СВЕТА 165 лет

ADWILE



РЕКЛАМА

Подписка на рассылку

- ☐ Даю согласие на обработку персональных данных
- ☐ С Политикой обработки персональных данных согласен

Введите вашу эл. почту

Подписаться



[О проекте](#) [Контакты](#) [Состав издательства](#) [Реклама на сайте](#) [Реклама в журнале](#)
[Правила использования материалов](#) [Пользовательское соглашение](#) [Политика использования cookie-файлов](#)
[Рекомендательные технологии](#) [Техподдержка](#)

ШКУЛЁВ ХОЛДИНГ

MAXIM ВОКРУГ СВЕТА

Сетевое издание Сайт VokrugSveta.ru

Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 83686

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26.07.2022 18+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Шкулёв Диджитал Технологии»

Главный редактор: Комаровская А. В.

Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): Эл. почта: digital_vokrugsveta@shkulev.ru
телефон: +7(495) 633-57-57

Copyright (c) ООО «Шкулёв Диджитал Технологии», 2026. Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

ADWILE